Ecología Aplicada, 24(2), 2025
ISSN 1726-2216 Versión impresa / ISSN 1993-9507 Versión electrónica.
Depósito legal 2002-5474
© Departamento Académico de Biología, Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima – Perú.
Presentado: 27/11/2024
Aceptado: 31/10/2025
Publicado en línea: 11/02/2026
ARTICULO ORIGINAL
DOI: https://doi.org/10.21704/rea.v24i2.2383

HUMEDAL FRANCÉS: TECNOLOGÍA PROMETEDORA EN EL CAMINO HACIA LA UNIVERSALIZACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO – EXPERIENCIAS A LARGO PLAZO

FRENCH WETLANDS: A PROMISING TECHNOLOGY FOR UNIVERSAL SANITATION - LONG-TERM EXPERIENCES

Heike Hoffmann[1,2], Rosa M. Miglio Toledo[1,3], Giovanna Sánchez Celis[1,4],
Blanca I. Villafranca Marchan[1,5] y Brenda R. Guevara Velazco[1,6]

Resumen

El objetivo de universalizar el servicio de saneamiento impulsa a la búsqueda de soluciones eficientes y sostenibles en su operación, especialmente en Plantas de Tratamiento de aguas residuales (PTAR) de pequeño tamaño, donde el costo operativo es un factor decisivo. En este contexto, este estudio analizó el potencial de un tipo de humedales llamado "sistema francés", el cual utiliza dos etapas para el tratamiento primario y secundario de aguas residuales. Basándose en experiencias operativas de dos PTAR que utilizan esta tecnología desde hace 12 y 8 años, se establecieron requisitos que permiten el uso de la primera etapa como único tratamiento, logrando una eliminación superior al 85% de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), con un valor límite de 60 mg/l. En cuanto a la segunda etapa, se compararon las eficiencias de humedales de flujo vertical y horizontal. Ambos demostraron efectividad en la eliminación de la DBO, alcanzando concentraciones finales de DBO inferiores a 8 mg/l en el efluente tratado, cumpliendo con los requisitos para la reutilización del efluente. Estas experiencias a largo plazo evidencian el inmenso potencial de los humedales y sus variaciones tecnológicas para contribuir de manera económica y sostenible a las demandas de saneamiento básico en Perú.
Palabras clave: humedales construidos; Sistema francés; tratamiento de aguas residuales, reúso, aguas residuales crudas, humedales de flujo vertical.

Abstract

The objective of universalizing the sanitation service drives the search for efficient and sustainable solutions in its operation, especially in small wastewater treatment plants (WWTP), where the operating cost is a decisive factor. In this context, this study analyzed the potential of a type of wetland called ‘French system’, which uses two stages for primary and secondary wastewater treatment. Based on operational experiences of two WWTPs using this technology for 12 and 8 years, requirements were established that allow the use of the first stage as the sole treatment, achieving a removal of more than 85% of the Biochemical Oxygen Demand (BOD), with a limit value of 60 mg/l. For the second stage, the efficiencies of vertical and horizontal flow wetlands were compared. Both showed effectiveness in BOD removal, reaching final BOD concentrations below 8 mg/l in the treated effluent, meeting the requirements for effluent reuse. These long-term experiences show the immense potential of wetlands and their technological variations to contribute economically and sustainably to basic sanitation demands in Peru.
Key words: wetlands; French system; wastewater treatment, reuse, raw domestic wastewater, vertical-flow constructed wetlands.

Introducción

El desarrollo de soluciones de bajo costo para tratar aguas residuales es fundamental para alcanzar la universalización del servicio de saneamiento, principalmente en términos de costos operativos (OPEX). En las plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de pequeño tamaño, los costos operativos tienen un impacto significativo (Von Sperling & Platzer, 2019). En este contexto, la implementación de tecnologías eficientes a largo plazo se vuelve crucial.

Un ejemplo prometedor es el denominado “sistema francés”, el cual consta de dos etapas de tratamiento con humedales de flujo vertical, los cuales cumplen las funciones de tratamiento primario y secundario. La innovación se presenta en la primera etapa, que utiliza un humedal con filtro de grava diseñado para recibir el desagüe crudo y retener en su superficie los lodos que trae; mientras que la parte liquida filtra por el lecho del humedal (Molle *et al*., 2005; Lombard & Molle, 2017). Los lodos se secan y mineralizan sobre el lecho, esta condición, elimina la necesidad de los tratamientos convencionales previos al humedal "clásico" de flujo subsuperficial, como los tanques sépticos, tanques Imhoff, filtros anaeróbicos o UASB, reduciendo los costos en el dimensionamiento de la segunda etapa

(Molle *et al*., 2005; Dotro *et al*., 2017). La segunda etapa consiste en un humedal "clásico" de flujo subsuperficial vertical, que utiliza arena como medio filtrante.

El sistema francés es ampliamente utilizado en Francia, con más de 4 000 sistemas construidos para atender a poblaciones medianas de 1 000 habitantes equivalentes, lo que hasta el 2015, representaba más del 20% de todas las PTAR domésticas en el país (Morvannou *et al*., 2015; Dotro *et al*., 2017). Para países de clima cálido, Lombard & Molle (2017) indican que estos sistemas pueden atender hasta 5 000 habitantes, principalmente por las mayores eficiencias asociadas con las altas temperaturas (Von Sperling & Platzer, 2019). Debido al gran potencial de la primera etapa, investigaciones realizadas en el Caribe, Brasil y Perú han explorado su aplicabilidad, presentando resultados prometedores (Hoffmann *et al*., 2013; Molle *et al*., 2015; Dotro *et al*., 2017).

Basándose en las experiencias en climas cálidos, se han desarrollado algunas consideraciones específicas para el diseño; dentro de ellas, modificar la división de la primera etapa: pasando de tres áreas de 0.4 m² por habitante (1.2 m² totales) para climas fríos, al uso de solo dos áreas de 0.4 m^2 por habitante (0.8 m² totales) para climas cálidos, lo que permite mantener o incluso aumentar la eficiencia del sistema (Molle *et al.*, 2015; Lombard & Molle, 2017; Trein *et al*., 2021). Esta adaptación puede eliminar la necesidad de la segunda etapa del sistema, dependiendo de los requisitos normativos y ambientales (Lombard & Molle, 2017; Von Sperling & Sezerino, 2018; Trein *et al.*, 2021). Von Sperling & Platzer (2019) refuerzan el potencial del sistema francés para áreas donde se requiere simplicidad operativa y bajos costos de mantenimiento, ya que la tecnología prescinde del uso de pretratamiento y tratamiento adicional para lodos.

En este contexto, el presente artículo busca proporcionar un análisis más preciso de estas recomendaciones, considerando diferentes realidades y necesidades relacionadas con el saneamiento básico, con un enfoque en las condiciones específicas de Perú. Para ello, se analizaron dos sistemas franceses instalados como PTAR de pequeño tamaño, que mostraron resultados estables durante 12 y 8 años de operación. El objetivo fue identificar las condiciones que garantizan la mayor eficiencia, con el menor costo posible.

Basándose en estos análisis, se propone la denominación de "Celda Francesa" para la primera etapa del sistema francés adaptado al clima cálido, enfatizando su capacidad para filtrar y tratar aguas residuales crudas a través de un filtro de grava plantado con macrófitas. Esta nomenclatura también destaca la posibilidad de utilizar la Celda Francesa como tratamiento único, en ciertas condiciones, evitando la necesidad de etapas adicionales. Sin embargo, si fuese necesaria la reutilización del efluente tratado u otros fines más exigentes, se pueden emplear tecnologías complementarias para su post-tratamiento.

Materiales y métodos

En este trabajo, los autores utilizaron datos de diferentes etapas de investigación para comparar el desarrollo de la eficiencia de dos sistemas franceses ubicados en el Perú. El primer sistema, ubicado en la provincia de Chincha del departamento de Lima, fue analizado en el 2013 (Hoffmann *et al.*, 2013; Platzer *et al.*, 2016) y nuevamente en el 2020 (Hoffmann *et al.*, 2022). El segundo sistema ubicado en la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), en la provincia de Lima del mismo departamento, ha estado operando de forma continua durante 8 años. Este estudio compara los resultados de 3 fases de investigación (León *et al.*, 2018; Guevara *et al.*, 2020; Hoffmann *et al.*, 2022) en relación con la idoneidad de los efluentes de la Celda Francesa y de los humedales de tratamiento de flujo vertical (WFV) y horizontal (WFH) para su reutilización.

Descripción del primer sistema – PTAR Chincha, Perú

En 2011, se puso en funcionamiento el primer sistema francés en el Perú, en la zona de Chincha, región desértica al sur de Lima. El proyecto fue implementado por los autores en una casa de reposo para ancianos, con el objetivo de obtener un efluente tratado para el riego de áreas verdes. El sistema francés se diseñó con dos etapas, como se muestra en la Figura 1.

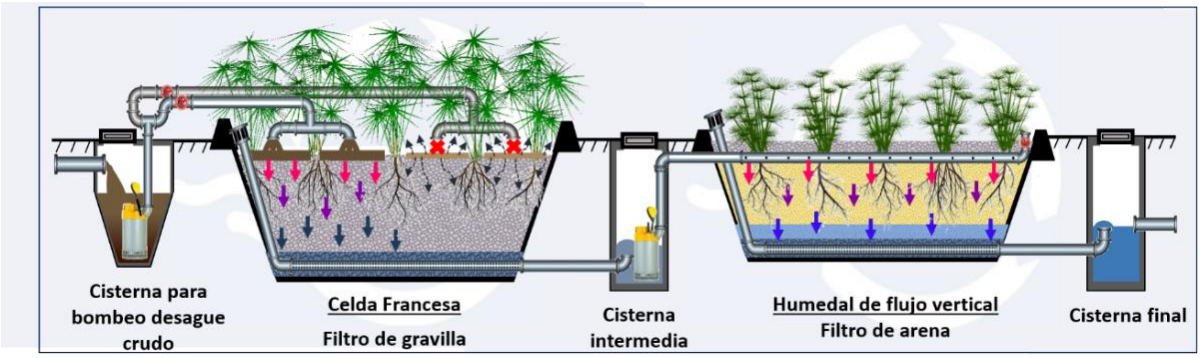
La primera etapa, denominada "Celda Francesa", tiene un área total de 60 m², dividida en dos sectores de 30 m² cada uno, proporcionando un área de 1 m² por persona equivalente. El medio filtrante está compuesto por:

- 40 cm de borde libre.
- 60 cm de capa filtrante de grava fina de 4-6 mm.
- 25 cm de capa de transición de grava de 20-30 mm.
- 15 cm de capa de drenaje (grava de 30-40 mm).

Los sectores son alimentados alternadamente, mediante 2 bombas trituradoras operadas automáticamente, en ciclos de 3.5 días cada sector. La carga hidráulica del área activa es de 0.25 m/d (día). Ambas áreas están plantadas con “paragüitas” (*Cyperus alternifolius*).

La segunda etapa, está conformada por un WFV, con un área total de 57 m², correspondiendo a 0.95 m² por persona equivalente. El medio filtrante está compuesto por:

- 20 cm de borde libre.
- 60 cm de arena fina d_{10} = 0.33 mm; d_{60} = 0.63 mm; (U = 1.9).
- 20 cm de capa de drenaje de grava fina (4 - 6 mm).



Fuente: Hoffmann *et al*. (2022).

Figura 1. Esquema del "sistema francés" con sus dos etapas, instalado en un asilo de ancianos en Chincha, año 2011.

La alimentación de la segunda etapa se realiza mediante bomba sumergible, controlada por el nivel de agua en la cisterna. El efluente se distribuye por toda la superficie, y el filtro está plantado con "paragüitas" (*C. alternifolius*).

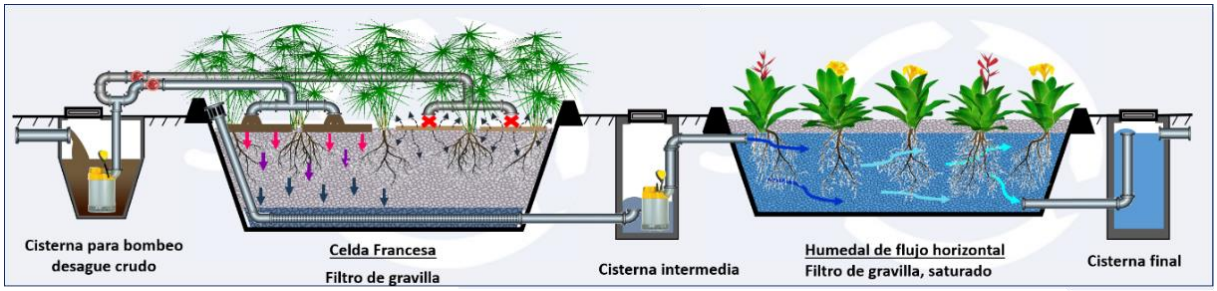
Descripción del segundo sistema – PTAR UNALM, Lima – Perú

El segundo sistema, también diseñado por los autores, fue implementado en el año 2012, en una planta piloto de tratamiento modular mediante humedales, instalada en la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), en Lima. La planta incluye la Celda Francesa y un Reactor Anaerobio Compartimentado (RAC) como tratamientos para las aguas residuales crudas, combinados con dos WFV con arena y dos WFH con gravilla. La PTAR ha estado operando desde el 2014, con cargas entre 0.12 y 0.98 m/d (para el área activa); la carga analizada en este artículo es la de 0.25 m/d.

En el sistema francés, la primera etapa es la Celda francesa, la cual cuenta con un área total de 36 m², y está dividida en dos áreas de 18 m²; cada área tiene 2 puntos de descarga y es alimentada mediante 2 bombas trituradoras con control automático. La composición del filtro es similar a la utilizada en la PTAR de Chincha.

La segunda etapa es un WFV con un área total de 30 m², dividido en dos humedales independientes. La composición del filtro es similar a la utilizada en la PTAR de Chincha. Los lechos están plantados con "vetiver" (*Chrysopogon zizanioides*) y "paragüitas" (*Cyperus alternifolius*). La carga aplicada para el estudio en esta etapa fue de 0.10 m/d de efluente de la celda francesa. El esquema del tratamiento corresponde al presentado en la Figura 2.

Alternativamente al WFV, también se utilizó un WFH con un área total de 15 m². La composición del medio filtrante en el WFH incluye una capa de gravilla de 60 cm de altura con grava fina de 4-6 mm, y una capa de grava de ½" como distribuidor y colector en la entrada y salida del humedal. El filtro está plantado con paragüitas, y está siendo operado en condición totalmente saturada con el efluente de la celda francesa; la carga aplicada para el estudio fue de 0.10 m/d. El esquema del tratamiento se muestra en la Figura 2.



Fuente: Hoffmann et al. (2022).

Figura 2. Esquema de celda francesa como primera etapa, seguida por un humedal de flujo horizontal - PTAR de la UNALM.

Resultados y discusión

El sistema de humedales de tratamiento del tipo francés ha estado funcionando en Chincha desde el 2011 (Figura 3). La principal razón para invertir en este sistema de tratamiento fue la necesidad de obtener agua para riego y el de no disponer de un servicio de gestión para el lodo fecal en la zona, lo que convirtió al sistema francés en la única alternativa viable.

Fotos: Hoffmann H**.**

Figura 3. Arriba: Vista del sistema francés en la PTAR de Chincha un año después de su instalación (2012); abajo: Muestras del agua residual cruda (P-1), a la salida de la celda francesa (P-2) y a la salida de la segunda etapa (P-3).

Después de 9 años de operación, solo se necesitó reemplazar una bomba trituradora para el bombeo de aguas residuales crudas. Este reemplazo ocurrió durante el monitoreo realizado en el año 2020, después que el sistema estuvo funcionando con una sola bomba durante 1 año aproximadamente; lo que generó el secado de las plantas en el sector del humedal que no se alimentó. Durante este período, fue posible examinar el efluente de entrada (Figura 4, arriba) y la deposición de la capa de lodo en la superficie de la celda francesa (Figura 4, abajo).

El espesor promedio del lodo depositado fue de 6.3 cm en el sector de la celda francesa con 9 años de operación continua, y 5.6 cm en el otro sector con 8 años de operación (Figuras 5 y 6). El crecimiento promedio del lodo resultó en 0.7 cm por año, valor inferior al reportado por otros estudios (Molle *et al.*, 2015), lo que puede atribuirse a la carga relativamente baja del sistema (periodos con pocos huéspedes en el asilo de ancianos) y al clima muy seco. Estos resultados indican que el sistema puede operar por al menos otros 15 años sin retirar el lodo, totalizando 24 años de operación continua.

Fuente: Salguedo (2022).

Figura 4. Arriba: muestreo del afluente a la primera etapa; abajo: Medición de la capa de lodo acumulada en la superficie de la celda francesa. – Chincha 2022.

La humedad del sólido depositado (después de 3 días de secado natural en la superficie) varió entre 25% y 40%. La relación entre los Sólidos Volátiles (SV) y los Sólidos en Suspensión (SS) Totales (SST) fue inferior al 30%, lo que indica una alta estabilización de lodos mediante procesos de oxidación y mineralización (Hoffmann *et al.*, 2023).

La Tabla 1 permite comparar las eficiencias de tratamiento entre las pruebas realizadas en el 2013 y en el 2020, diferenciando el rendimiento de la Celda Francesa y del WFV. Al analizar específicamente la eficiencia de la Celda francesa se observa que alcanza más del 90% en la remoción de DBO_5 (Demanda Bioquímica de Oxígeno), DQO (Demanda Química de Oxígeno) y SS.

Tabla 1. Efluentes del sistema francés en Chincha, resultados del 2020 comparados con los del año 2013.

PTAR CHINCHA 2013	N° muestras	DQO	DBO_5	TURB	SS	P_{total}	NH_4-N	NO_3-N	N° muestras	Huevos de Helmintos	Bacterias Coliformes
Muestra mensual		mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		N° huevos/l	NMP/100 ml
2013 Desagüe crudo	5	934	343	269	NA	7.9	23.0	NA	5	NA	4.26E+07
Efluente Celda Francesa	4	74.5	23.0	7.5	NA	5.5	5.7	10.6	4	1 muestra 60 otras <LD	5.10E+06
Humedal Vertical Efluente final	5	16.5	4.0	0.3	NA	4.4	<LD	8.4	5	<LD	9.40E+03
PTAR CHINCHA 2020	**N° muestras**	**DQO**	**DBO_5**	**TURB**	**SS**	**P_{total}**	**NH_4-N**	**NO_3-N**	**N° muestras**	**Huevos de Helmintos**	**Bacterias Coliformes**
Muestra mensual		**mg/l**	**mg/l**	**NTU**	**mg/l**	**mg/l**	**mg/l**	**mg/l**		**N° huevos/l**	**NMP/100 ml**
2020 Desagüe crudo	6	377	245	195	195	4.7	25.3	NA	4	145	6.30E+07
Efluente Celda Francesa	6	77.5	28.8	21.3	12.6	4.7	2.2	7.9	4	1 muestra 30 otras <LD	2.40E+07
Humedal Vertical Efluente final	6	6.3	2.2	0.9	0.9	3.7	<LD	4.4	4	<LD	6.40E+03

DQO: Demanda Química de Oxígeno; DBO: Demanda Bioquímica de Oxígeno; TURB: Turbidez; SS: Sólidos en suspensión; Ptotal: Fósforo total; NTU: Unidad de Turbidez Nefelométrica; NMP: Número Más Probable; WFV: Humedales de tratamiento de flujo vertical.
NA: No Analizado.
< LD: Bajo Límite de Detección.

La concentración de DBO_5 en el efluente de la Celda francesa fue inferior a 30 mg/l, y en el caso de la DQO, fue inferior a 80 mg/l, lo que muestra la capacidad del sistema para cumplir con los Límites Máximos Permisibles (LMP) para efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas o municipales (MINAM, 2010).

Los valores medios de 12.6 mg SS/l registrados en el efluente de la Celda Francesa en 2020, están dentro de los límites recomendados para reutilización en la irrigación en áreas de "acceso libre" (SS < 30 mg/l), de acuerdo con una nueva propuesta en Perú en 2021 y orientada por las nuevas directrices de la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2006). Sin embargo, aunque la Celda Francesa presenta una buena retención de huevos de helmintos, no garantiza su eliminación completa, lo que es necesario para la reutilización en condiciones restrictivas o no restrictivas (WHO, 1989).

Además, a pesar del crecimiento de la capa de lodo entre el 2013 y el 2020, se observaron episodios de presencia de huevos de helmintos en el efluente de la celda francesas en ambos periodos de muestreo, correspondiendo aproximadamente al 25-33% de los análisis realizados. Adicionalmente, hubo un aumento en las concentraciones de bacterias coliformes, pasando de 5.1 x 10^6 (Número Más Probable) NMP/100 ml en 2013 a 2.4 x 10^7 NMP/100 ml en 2020, así como un aumento en la turbidez de 7.5 (Unidad de Turbidez Nefelométrica) NTU en 2013 a 21 NTU en 2020.

En este contexto queda evidente que la segunda etapa de tratamiento, con el WFV, desempeña un papel crucial para alcanzar el objetivo de reutilización, especialmente en lo que respecta a la eliminación de huevos de helmintos, como se muestra en la Tabla 1. Aunque el efluente del WFV presenta valores extremadamente bajos en todos los parámetros, las concentraciones de bacterias coliformes aún están ligeramente por encima del límite para la reutilización en áreas de "acceso libre" (NMP < 1 000/100 ml). Es importante destacar que aún no existen límites para la reutilización en Perú, por lo que su aplicación se considera en áreas de "acceso restringido", o se puede considerar la implementación de una etapa adicional de desinfección para cumplir con los estándares más altos.

La comparación del humedal de Chincha, con los resultados de los humedales de la PTAR piloto en la UNALM reveló hallazgos similares. El sistema de la UNALM (Figura 5), ha estado en operación continua desde el 2014, y para la presente evaluación se seleccionaron dos investigaciones con cargas similares al proyecto de Chincha (0.25 m/d para la Celda francesa, y 0.1 m/d para el segundo estadio, ya sea un WFV o un WFH).

Foto: Hoffmann H.

Figura 5. PTAR piloto de humedales de la UNALM, 2018, de izquierda a derecha: Celda francesa, 2 celdas de WFV y 2 celdas de WFH.

El objetivo inicial de las investigaciones en la UNALM, fue evaluar la opción de utilizar la celda francesa como única etapa de tratamiento, incluso con fines de reúso. Para ello se colocó una capa de aserrín y paja sobre uno de los sectores de la celda francesa (Figura 6), para reforzar la filtración desde el inicio, antes que la capa de lodo se forme naturalmente.

Fuente: León *et al.* (2018).

Figura 6. Arriba: Celda francesa con un sector cubierto con capa de aserrín y paja y el otro sector sin cobertura; abajo: Lodo depositado sobre la superficie, en ambos sectores con y sin paja y aserrín.

En base a las tres etapas de investigación con variaciones de carga en la UNALM (León *et al.*, 2018), se seleccionaron los resultados de la segunda etapa, ya que presentaban una carga similar a los otros casos presentados en este estudio.

En la Tabla 2 se comparan los resultados de la celda francesa (con y sin cobertura de paja y aserrín), junto con el efluente final tratado por el WFV.

Las eficiencias de remoción de DQO, DBO y SS en la celda francesa se encuentran alrededor del 90% (Tabla 2), y son similares a los resultados obtenidos en la PTAR de Chincha (Tabla 1), aunque se observa una turbidez considerablemente más alta (sector sin paja y aserrín: 113 NTU y sector con cubierta: 84 NTU). Por otro lado, a pesar de la turbidez, los resultados para el área con cobertura de aserrín y paja parecen ser más altos que para la parte sin la cobertura. Aunque el análisis estadístico de los resultados completos no confirmó diferencias significativas, es posible que una lixiviación de ligninas del aserrín podría haber aumentado la DQO.

De acuerdo con los resultados de la Tabla 2, la celda francesa logró eliminar completamente los huevos de helmintos, independientemente de si tenía o no la capa de aserrín y paja, lo que llevó a León *et al.* (2018) a clasificar al efluente como adecuado para reúso en Clase B, según las directrices de la OMS (Organización Mundial de la Salud) (Mara & Cairncross, 1989). Sin embargo, teniendo en cuenta los resultados más recientes de la misma celda francesa (Tabla 3), esta conclusión necesita ser corregida.

En cuanto al humedal de flujo vertical ubicado a continuación de la celda francesa (Tabla 2), se confirmó su excelente capacidad de pos tratamiento, como se observó también en el sistema a escala real de Chincha (Tabla 1). Sin embargo, la concentración de bacterias coliformes en el efluente final aún requiere desinfección para cumplir con los estándares de reutilización, según la Clase A de la OMS (NMP < 1 000/100 ml) (Mara & Cairncross, 1989).

Las investigaciones en el sistema de la UNALM continuaron con otros objetivos y se realizó una reforma en el sistema de distribución de la celda francesa (Figura 7, arriba). En el año 2019 se realizó una nueva investigación con una carga igual a la de los dos casos anteriores; el objetivo fue comparar la eficiencia del WFH con el WFV (Figura 7, abajo), ambos como pos tratamiento de la celda francesa.

Los resultados se presentan en la Tabla 3. Una vez más, la celda francesa muestra eficiencias extremadamente altas, superando el 90% en la eliminación de DQO, DBO y SS. A diferencia de los resultados anteriores (Tabla 2), esta vez también fue posible mantener la turbidez en valores bajos (20 NTU). Esto confirma la aplicabilidad de la celda francesa para cumplir con los requisitos exigidos para la reducción de la carga orgánica, cumpliendo con los LMP para efluentes de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas o municipales. (MINAM, 2010).

En cuanto a los parámetros microbiológicos, se observó una menor concentración de huevos de helmintos en el desagüe crudo, en comparación con monitoreos anteriores, con valores que variaron entre 20 y 120 huevos de helmintos / L en un total de 12 muestras (Tabla 3). En once de las doce muestras del efluente de la celda francesa, los huevos de helmintos fueron retenidos por completo, sin embargo, hubo un caso en el que se observaron huevos de helmintos en el efluente, confirmando los resultados obtenidos en el sistema de Chincha (Tabla 1) y haciendo necesario corregir las afirmaciones basadas en los resultados anteriores de la Tabla 2. La concentración de coliformes fecales en el efluente de la celda francesa se mantuvo en el rango entre 10^6 a 10^7 NMP / 100 ml, similar a los casos anteriores.

La eficiencia del WFV en la Tabla 3 también confirma los resultados de los casos anteriores (Tablas 1 y 2). Aunque hay un ligero aumento en la DQO (48 mg/l) y en la concentración de coliformes fecales ($2x10^4$ NMP/100 ml), este aumento puede atribuirse a las cargas más altas aplicadas en ensayos anteriores, que no se informan en este contexto. A pesar de ello, es importante destacar que las eficiencias obtenidas permanecen altas y constantes a lo largo del tiempo de operación, superando a otras tecnologías de tratamiento en términos de eficiencia y calidad.

Fotos: Miglio R.

Figura 7. Arriba: Celda Francesa luego de la modificación del sistema de distribución del desagüe crudo (2018); abajo: Humedales flujo vertical (WFV) y horizontal (WFH).

Tabla 2. Efluentes del sistema francés en la UNALM, resultados de la etapa 2 de la investigación de León *et al*. Celda Francesa con y sin cobertura de paja y aserrín, seguida por un WFV como segunda etapa.

Piloto UNALM 2016	N° muestras	DQO	DBO_5	TURB	SS	P_{total}	NH_4-N	NO_3-N	N° muestras	Huevos de Helmintos	Bacterias Coliformes
Muestra mensual		mg/l	mg/l	NTU	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l		N° huevos/l	NMP/100 ml
2016 Desagüe crudo	16	875	546	611	540	7.2	43.0	NA	12	585	4.10E+08
Efluente Celda Francesa Opción: superficie con paja	7	99.8	48.0	84.1	18.3	4.8	21.1	3.0	4	<LD	7.10E+07
Efluente Celda Francesa Opción: superficie sin paja	9	81.1	31.6	112.8	12.9	4.1	17.6	1.9	5	<LD	6.40E+06
Humedal Vertical Efluente final	16	11.2	4.0	0.8	3.3	1.2	3.8	6.6	12	<LD	3.10E+03

DQO: Demanda Química de Oxígeno; DBO: Demanda Bioquímica de Oxígeno; TURB: Turbidez; SS: Sólidos en suspensión; Ptotal: Fósforo total; NTU: Unidad de Turbidez Nefelométrica; NMP: Número Más Probable; WFV: Humedales de tratamiento de flujo vertical.
NA: No Analizado.
< LD: Bajo Límite de Detección.

Tabla 3. Efluentes de sistema de la UNALM. Celda Francesa como primera etapa, y Humedal de flujo vertical (WFV) comparado con humedal de flujo horizontal (WFH) como segunda etapa.

Piloto UNALM 2019 Muestra mensual	N° muestras	DQO mg/l	DBO_5 mg/l	TURB NTU	SS mg/l	P_{total} mg/l	NH_4-N mg/l	NO_3-N mg/l	N° muestras	Huevos de Helmintos N° huevos/l	Bacterias Coliformes NMP/100 ml
2019 Desagüe crudo	12	**710**	**368**	**450**	**690**	**4.7**	**42.9**	NA	12	**125**	**3.33E+07**
Efluente Celda Francesa	12	**69.3**	**19.2**	**20.1**	**16.8**	**4**	**16.8**	**5.1**	12	**1 muestra 7 otras <LD**	**3.75E+06**
Opción Humedal Vertical Efluente final	12	**47.8**	**4.9**	**4.6**	**1.9**	**0.6**	**0.4**	**7.9**	12	**<LD**	**2.04E+04**
Opción Humedal Horizontal Efluente final	12	**53.3**	**7.5**	**5.3**	**3.1**	**0.7**	**16.4**	**2.0**	12	**<LD**	**4.45E+05**

DQO: Demanda Química de Oxígeno; DBO: Demanda Bioquímica de Oxígeno; TURB: Turbidez; SS: Sólidos en suspensión; Ptotal: Fósforo total; NTU: Unidad de Turbidez Nefelométrica; NMP: Número Más Probable; WFV: Humedales de tratamiento de flujo vertical.
NA: No Analizado.
< LD: Bajo Límite de Detección.

Lo mismo se aplica al WFH, que presenta resultados ligeramente más altos que el WFV (Tabla 3). Ambos sistemas garantizan la calidad para el reúso de Clase B según la OMS (Mara & Cairncross, 1989) o "acceso restringido", y se puede aplicar una última etapa de desinfección para cumplir con los estándares de calidad de Clase A (o "acceso libre") sin problemas. Además, a diferencia del WFV, en el flujo horizontal no se produce la nitrificación y el nitrógeno amoniacal (16.4 mg/l) se mantiene, lo que aumenta el valor del efluente para su uso en la fertirrigación.

Conclusiones

En el contexto de esta investigacion, se han logrado consistentemente altas eficiencias en el tratamiento de aguas residuales crudas en dos sistemas de humedales del tipo Sistema Francés, compuestos por Celda francesa como primera etapa y humedales de flujo vertical (arena con fondo saturado) y humedales de flujo horizontal (gravilla/completamente saturada) como alternativas para la segunda etapa.

La eficiencia de tratamiento de las aguas residuales de la celda francesa, como primera etapa del sistema, fue consistentemente cercana al 90% para DBO, DQO, SS, y la turbidez se mantuvo entre 10 y 100 NTU. Esto demuestra un alto potencial de la celda francesa como única etapa para su uso en la universalización del saneamiento en el Perú, especialmente al resolver, de manera conjunta, los requisitos relacionados con la gestión de lodos de las PTAR descentralizadas o de pequeña escala.

Se ha demostrado que, los lodos de las aguas residuales crudas pueden almacenarse y tratarse durante más de 12 años en la superficie de la celda francesa, pasando durante ese tiempo por su secado y completa estabilización o mineralización. En el caso del sistema francés de Chincha, la evaluación actual permite concluir, por ejemplo, que la primera remoción de estos lodos será necesaria cada 24 años.

En cuanto a la reutilización del efluente tratado en la primera etapa, es importante destacar que, aunque una cantidad significativa de huevos de helmintos fue eliminada por la celda francesa, no se logró una retención completamente segura, condición fundamental para la reutilización del efluente. Además, se observó una concentración aún elevada de bacterias coliformes, superando los 10^6 NMP/100 ml.

Como post-tratamiento del efluente de la celda francesa, tanto el humedal de flujo vertical como el de flujo horizontal alcanzaron una alta eficiencia de tratamiento, con una retención completa de huevos de helmintos y una reducción significativa de coliformes fecales, alcanzando valores entre 10^3 y 10^4 NMP/100 ml en el humedal de flujo vertical y 10^5 NMP/100 ml en el humedal de flujo horizontal. Aunque el humedal de flujo horizontal tiene una eficiencia ligeramente menor, presenta otras ventajas, como una mejor retención de nitrógeno amoniacal en el efluente, factor importante para la reutilización del efluente en la fertirrigación.

Para cumplir con los requisitos de los LMP, la celda francesa como tratamiento único, ha demostrado ser efectiva y presenta un alto potencial de implementación en plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) para soluciones descentralizadas y pequeñas ciudades en Perú (2 000 hasta 15 000 habitantes). Esta tecnología combina una alta eficiencia con costos operativos bajos, mostrando una relación costo-beneficio considerablemente superior a las tecnologías convencionales utilizadas en este contexto. Sin embargo, al considerar la reutilización del efluente, su

excelente eficiencia también permite explorar opciones más simples y económicas para el post-tratamiento.

Agradecimientos

Los autores agradecen el financiamiento otorgado por el CONCYTEC-FONDECYT en el marco de la convocatoria para Proyectos de Investigación Aplicada en Construcción y Saneamiento, E041-2018-01 SENCICO [Contrato N° 128-2018-FONDECYT].

Literatura citada

Dotro G., Langergraber G., Molle P., Nivala J., Puigagut J., Stein O. & Von Sperling M. 2017. Treatment Wetlands (Volume 7). Biological Wastewater Treatment Series. DOI: 10.2166/9781780408774.

Guevara V.B., Miglio T.R., León M.V., Hoffmann H. & Vela C.R. 2021. Comparación entre un humedal artificial de flujo vertical y un humedal horizontal para el tratamiento del efluente de la primera etapa del sistema francés, bajo condiciones climáticas cálidas. *En:* Caderno da V Conferência Hupanam & 5º Simpósio Wetlands Brasil (V Conferencia Panamericana de Sistemas de Humedales. 28 – 30 de abril 2021. Florianópolis / Santa Catarina / Brasil). https://hupanam.com/wp-content/uploads/2022/05/Caderno-V-HUPANAM-5o.-Wetl1ands-BR.pdf.

Hoffmann H., Gamarra J., Villafranca B. & Platzer C.J. 2013. Combinação de tratamento primário e secundário de esgoto doméstico em sistema de filtros plantados como solução decentralizado de alta eficiência e baixo custo operacional. *En*: GESAD 1º Simpósio Brasileiro sobre aplicação de wetlands construídos no tratamento de aguas residuária. 9 a 11 Maio 2013, Florianópolis – SC, Brasil. 1-8. UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) \ CTC (Centro Tecnológico) \ ENS (Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental).
Campus Universitário - Trindade – Florianópolis, SC, Brasil. https://brasil.rotaria.net/wp-content/uploads/2017/09/05_2013-Simposio-Brasil-Wetlands-de-2-etapas-Rotaria.pdf.

Hoffmann H., Miglio R., Salguedo D., Guevara B. & La Torre S. 2022. The potential of the French Wetland System for reuse - results of a long-term project in the Peruvian arid coastal area. *En*: IWA 17th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control (ICWS 2022). 6 – 10 Nov 2022, INRAE, France. IWA (International Water Association). Lyon, France.

Hoffmann H., Miglio R.M., Platzer C., Haiml C. 2023. Wetland Frances: um componente promissor no caminho para universalização do Saneamento – Experiencias de longo Prazo. 34.º Congresso Nacional de Saneamento e Meio Ambiente e 34.º Encontro Técnico da AESabesp. 3 – 5 de outubro de 2023, São Paulo, Brasil. https://tinyurl.com/rEA-UNALM-26.

León M.V.A., Höllmann M., Hoffmann H., Miglio T.R. & Loose D. 2018. Comparison of strategies to fit raw water treatment in French system for water reuse purposes in warm climate conditions. *En*: IWA 16th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control (ICWS 2018). 30 September – 4 October 2018, UPV, Valencia, Spain. IWA (International Water Association). Valencia, Spain. https://tinyurl.com/rEA-UNALM-19.

Lombard R. & Molle P. 2017. Les filtres plantés de végétaux pour le traitement des eaux usées domestiques en milieu tropical. Guide de dimensionnement de la filière tropicalisée. Guides et protocoles. Version 1 (16-05-2020). AFB (Agence Française pour la Biodiversité). France. HAL: hal-02606940. https://hal.inrae.fr/hal-02606940v1.

Mara D. & Cairncross S. 1989. Guidelines for the safe use of wastewater and excreta in agriculture and aquaculture: measures for public health protection. Measures for public health protection. WHO (World Health Organization). https://iris.who.int/handle/10665/41681.

MINAM (Ministerio del Ambiente). 2010. Decreto Supremo Nº 003-2010-MINAM: Aprueba Límites Máximos Permisibles para los efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales. El Peruano, 27(10930): 415675-415676. Miércoles 17 de marzo de 2010. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/469446-2. https://sinia.minam.gob.pe/normas/limites-maximos-permisibles-lmp-efluentes-plantas-tratamiento-aguas

Molle P., Liénard A., Boutin C., Merlin G. & Iwema A. 2005. How to treat raw sewage with constructed wetlands: an overview of the French systems. Water Science and Technology, 51(9): 11-21. DOI: 10.2166/wst.2005.0277. https://hal.science/hal-02583914.

Molle P., Lombard R.L., Riegel C., Lacombe G., Esser D. & Mamgeot L. 2015. French vertical-flow constructed wetland design: adaptations for tropical climates. Water Sci Technol, 71(10): 1516-1523. https://doi.org/10.2166/wst.2015.133.

Morvannou A., Forquet N., Michel S., Troesch S. & Molle P. 2015. Treatment performances of French constructed wetlands: results from a database collected over the last 30 years. Water Sci Technol, 71(9): 1333-1339. DOI : https://doi.org/10.2166/wst.2015.089. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25945849.

Platzer C., Hoffmann H. & Miglio R. 2016. Long term experiences with dimensioning and operation of vertical flow constructed wetlands in warm climate regions of South America. *En*: IWA 15th Specialist Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control (ICWS 2016). 4 - 8 Sep 2016, Gdansk, Poland. IWA (International Water Association). Gdansk, Poland.

Salguedo D. 2022. Operación de un sistema francés para la depuración de aguas residuales domesticas en clima árido. Tesis para optar el Título de Ingeniera Agrícola. Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM). https://hdl.handle.net/20.500.12996/5760.

Trein C.M., Moraes M.A. & von Sperling M. 2021. Wetlands construídos de escoamento vertical (modelo francês) adaptados à realidade brasileira para o tratamento de esgoto de pequenas comunidades (Capítulo 5). *En*: Sezerino P.H. & Pelissari C. (Organizadores) Wetlands construídos como ecotecnologia para o Tratamento de águas residuárias: Experiências brasileiras. 90-117. 1ed. Brazil Publishing (Autores e Editores Associados). Curitiba, Brasil. https://tinyurl.com/rEA-UNALM-20. DOI: 10.31012/978-65-5861-293-3.

Von Sperling M. & Platzer C. 2019. Treatment wetlands in developing regions (Chapter 4: 4.2). *En*: Langergraber G., Dotro G., Nivala J., Rizzo A. & Stein, O.R. (Ed.). 2019. Wetland Technology: Practical Information on the Design and Application of Treatment Wetlands. 18 - 22. First published 2019. Scientific and Technical Report No. 27. IWA Publishing, London SW1H 0QS, UK. https://doi.org/10.2166/9781789060171.

Von Sperling M. & Sezerino P.H. 2018. Dimensionamento de wetlands construídos no Brasil. Documento de consenso entre pesquisadores e praticantes. Boletim Wetlands Brasil. Edição Especial. 1-65. Grupo de Estudos em Sistemas Wetlands Construídos Aplicados ao Tratamento de Águas Residuárias / GESAD (Grupo de Estudos em Saneamento Descentralizado) / ENS (Departamento De Engenharia Sanitária E Ambiental) / CTC (Centro Tecnológico) / UFSC (Universidade Federal De Santa Catarina). Florianópolis, SC, Brasil. https://tinyurl.com/rEA-UNALM-21.

WHO. 2006. Guidelines for the safe use of wastewater, excreta and greywater in agriculture and aquaculture. Volume 1-4. WHO (World Health Organization). Geneva. https://iris.who.int/handle/10665/78265.

[1] Universidad Nacional Agraria La Molina. Av. La Universidad s/n - La Molina - Lima – Perú.
[2] heike@rotaria.net. ORCID: 0000-0002-6453-8323.
[3] rmiglio@lamolina.edu.pe. ORCID: 0000-0002-2214-2187.
[4] giova.sanchez1611@gmail.com. ORCID: 0000-0001-6625-6314.
[5] b.villafranca.m@gmail.com. ORCID: 0000-0002-9047-2604.
[6] brenda.raisa10@gmail.com. ORCID: 0000-0002-1126-5990.